

Test 2 2023

Exercise 1.1

设 E 为 $\mathbb{R}$ 的可测子集, f 为 E 上的广义实值函数.

- (i) 叙述 f 为可测函数的定义.
- (ii) 设 f 为 E 上实值函数. 请写出四个 f 为 E 上可测函数的充分必要条件.
- (iii) 设 f 为 E 上的单调实值函数, 证明: f 为 E 上可测函数.

Solution. 1. 称 f 是可测的, 若对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, 集合

$$\{x : f(x) < a\}$$

是一个可测集

2. • f 在 E 上可测, 当且仅当对于 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 集 B , 都有

$$f^{-1}(B) \cap E$$

是 $\mathbb{R}$ 上的一个可测集.

- f 是可测的, 当且仅当对于任意的开集 $U \subseteq \mathbb{R}$, 都有

$$f^{-1}(U) \cap E$$

是一个可测集.

- f 是可测的, 当且仅当存在一系列可测简单函数 φ_k , 使得 $\varphi_k \rightarrow f$.

3. 不妨设 f 是单调递增的, 则对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, 令

$$t = \sup \{x : f(x) < a\}$$

则对于任意的 $x \in f^{-1}((-\infty, a))$, 都有 $x \leq t$, 于是

$$(f^{-1}((-\infty, a))) \subseteq (-\infty, t]$$

另一方面, 对于任意的 $x < t$, 都存在 $x_0 \in \{x : f(x) < a\}$ 使得 $x < x_0 < t$, 于是

$$f(x) \leq f(x_0) < a,$$

这表明

$$f^{-1}((-\infty, a)) \supseteq (-\infty, t)$$

因此, 要么 $\{f < a\} = (-\infty, t)$, 要么 $\{f < a\} = (-\infty, t]$, 都有 $\{f < a\}$ 是可测的. 由于 a 是任意的 f 是一个可测函数.

◇

Exercise 1.2

设 $\{f_k\}$ 为 E 上可测函数渐升列且依测度收敛于函数 f . 证明: 对任意 $\delta > 0$, 存在 $E_\delta \subseteq E$, 使得 $m(E_\delta) \leq \delta$ 且在 $E \setminus E_\delta$ 上一致地有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$.

Proof. 存在 i_1 , 使得

$$m(\{x \in E : |f - f_{i_1}| \geq 1\}) < \frac{1}{2}$$

若我们已经取出 $i_1, i_2, \dots, i_k$, 则取 $i_{k+1} > i_k$, 使得

$$m\left(\left\{x \in E : |f - f_{i_{k+1}}| \geq \frac{1}{k+1}\right\}\right) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

我们得到一个子列 $\{f_{k_i}\}$ 记

$$A_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f - f_{i_k}| \geq \frac{1}{k}\right\}$$

则

$$\mu(A_j) \leq \sum_{k=j}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{j-1}}$$

对于任意的 $\delta > 0$, 存在 j_0 使得 $\frac{1}{2^{j_0-1}} < \delta$, 令 $E_\delta = A_{j_0}$. 则对于任意的 $x \in A_{j_0}^c$, 我们有

$$x \in \bigcap_{k=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f - f_{i_k}| < \frac{1}{k}\right\}$$

从而对于任意的 $k \geq j$, 都有

$$|f(x) - f_{i_k}(x)| < \frac{1}{k}$$

对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得 $\frac{3}{N} < \varepsilon$, 由于函数列是递增的, 对于任意的 $k \geq i_N$, 则存在 i_{N_k} 使得 $i_{N_k} \geq k$, 从而我们有

$$\begin{aligned} |f_k(x) - f_{i_N}(x)| &= f_k(x) - f_{i_N}(x) \leq f_{i_{N_k}}(x) - f_{i_N}(x) \\ &\leq |f_{i_{N_k}} - f| + |f - f_{i_N}| \\ &\leq \frac{1}{N_k} + \frac{1}{N} < \frac{2}{N} \end{aligned}$$

从而

$$|f_k(x) - f(x)| \leq |f_k(x) - f_{i_N}(x)| + |f_{i_N}(x) - f(x)| < \frac{2}{N} + \frac{1}{N} < \frac{3}{N} < \varepsilon$$

这表明在 $E_\delta^c = A_{j_0}^c$ 上, $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ 一致地成立. $\square$

Exercise 1.3

设 E 为 $\mathbb{R}$ 的可测子集且 $\alpha \in (0, m(E))$, 证明: 存在 E 中的有界闭集 F , 使得 $m(F) = \alpha$.

Proof. 对于任意的 $\alpha \in (0, m(E))$, 存在闭集 $K \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus K) < m(E) - \alpha$, 于是

$$\alpha < m(E) - m(E \setminus K) = m(E \cap K) = m(K)$$

即 $\alpha \in (0, m(K))$. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 定义

$$f(x) = m([-x, x] \cap K)$$

我们说明 f 是一个连续函数. 事实上, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta < \frac{\varepsilon}{2}$, 则

$$\begin{aligned} 0 \leq f(x + \delta) - f(x) &= m([-x - \delta, x + \delta] \cap K) - m([-x, x] \cap K) \\ &\leq m([-x - \delta, x] \cap K) + m((x, x + \delta] \cap K) \\ &\leq 2\delta < \varepsilon \end{aligned}$$

因此 f 是一个连续函数. 注意到对于 $k \in \mathbb{Z}_+$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m([-k, k] \cap K) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} [-k, k] \cap K\right) = m(K)$$

且 $f(0) = 0$. 由连续函数的介值性, 对于 $\alpha \in (0, m(K))$, 存在 x_α , 使得 $f(x_\alpha) = \alpha$

. 此时令 $F = [-x_\alpha, x_\alpha] \cap K$, 则 F 是一个有界闭集, 使得

$$m(F) = \alpha$$

□

Exercise 1.4

设 E 为可测集且 $0 < m(E) < +\infty$, $E_1, \dots, E_k$ 为 E 中的可测集, 且有 $\alpha \in [k-1, k)$ 使得

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) > \alpha m(E)$$

证明: $m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0$.

Proof.

$$\begin{aligned} m(E) - m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) &= m\left(E \setminus \bigcap_{i=1}^k E_i\right) = m\left(\bigcup_{i=1}^k (E \setminus E_i)\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^k m(E \setminus E_i) \\ &\leq km(E) - \sum_{i=1}^k m(E_i) \\ &< (k - \alpha)m(E) \end{aligned}$$

故

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > (\alpha - k + 1)m(E) \geq 0$$

□

Exercise 1.5

设 $\{A_n\}$ 为互不相交的可测集列, $B_n \subseteq A_n, n = 1, \dots$, 证明

$$m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n)$$

Proof. 对于任意的 n , 存在一列开区间 $I_{n,1}, I_{n,2}, \dots$, 使得

$$B_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{n,i}, \quad m^*(B_n) \geq \sum_{i=1}^{\infty} m(I_{n,i}) - \frac{\varepsilon}{2^n}$$

由于 $B_n \subseteq A_n$, 我们有

$$B_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} (I_{n,k} \cap A_n), \quad m^*(B_n) \geq \sum_{k=1}^{\infty} m(I_{n,k} \cap A_n) - \frac{\varepsilon}{2^n}$$

对于不同的 m, n ,

$$(I_{m,i} \cap A_m) \cap (I_{n,j} \cap A_n) = \emptyset, \forall i, j$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n) + \varepsilon &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} m(I_{n,k} \cap A_n) \\ &\geq \sum_{n=1}^{\infty} m \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (I_{n,k} \cap A_n) \right) \\ &= m \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k} \cap A_n \right) \\ &\geq m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 我们得到一个方向的不等式. 另一个方向的不等式由外测度的可数次可加性立即得到. $\square$

Exercise 1.6

设 $\{f_k\}$ 为可测集 E 上的可测函数列, f 为 E 上的实值函数, 且满足: 对任意 $\epsilon > 0$, 都有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^* (\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0$$

证明: f 在 E 上可测.

Proof. 存在 i_1 , 使得

$$m^* (\{x \in E : |f_{i_1} - f| > 1\}) < \frac{1}{2}$$

假设我们选取了 $i_1, i_2, \dots, i_k$, 则选取 $i_{k+1} > i_k$ 使得

$$m^* \left(\left\{ x \in E : |f_{i_{k+1}} - f| > \frac{1}{k+1} \right\} \right) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

于是我们取出了 $\{f_k\}$ 的一个子列 $\{f_{k_i}\}$. 令

$$A_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_{i_k} - f| > \frac{1}{k} \right\}$$

则

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$$

令

$$A = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j$$

由于

$$\mu(A_j) \leq \sum_{k=j}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{j-1}}$$

特别地, $\mu(A_1) < \infty$, 我们有

$$\mu(A) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(A_j) = 0$$

于是 A 是一个零测集, 对于任意的 $x \in A^c$, 我们有

$$x \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_{i_k} - f| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

这表明对于任意的 j , 存在 k , 使得对于任意的 $k \geq j$, 都有

$$|f_{i_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{k}$$

这表明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{i_k}(x) = f(x)$$

由于 x 是任取的, 故 $\{f_{i_k}\}$ 在 A^c 上逐点收敛于 f . 而可测函数列的 a.e. 极限是可测的, 故 f 在 E 上可测. $\square$

Exercise 1.7

设 $E \subset \mathbb{R}$ 且 $m(E) > 0$, 证明: 存在互异的两点 $x_1, x_2 \in E$ 使得 $|x_1 - x_2|$ 是有理数.

Proof. 有 SteinHause 定理, 存在一个区间 I , 使得

$$I \subseteq E - E$$

即 I 中一定包含一个有理数, 故存在 $q \in \mathbb{Q}, q \in I, q \neq 0$, 使得

$$q = x_1 - x_2, \quad x_1, x_2 \in E$$

$\square$